

某商超蔬菜类商品的自动定价与补货决策研究

摘要

本文针对生鲜商超蔬菜类商品的自动定价与补货决策问题,基于历史销售数据高维、庞杂的特征,对蔬菜类商品的销售数据进行整合、分析与清洗,综合运用**统计分析**、时间序列预测和多目标优化方法等方法,建立了多阶段决策模型,旨在实现商超收益最大化。

针对问题一,本文从时间分布、销售规律及相关关系三个维度展开分析,通过整合销售数据,采用时间序列分解和偏相关性分析,揭示了不同品类及单品销售量的分布规律及相关关系。结果表明,食用菌类销量波动显著且季节性明显,而花叶类等日常蔬菜销量较为稳定;最后,采用偏相关性分析挖掘单品间的关系,如猴头菇与上海青的销售趋势有近似特征。

针对问题二,构建**双对数需求模型**分析销量与成本加成定价的关系,发现价格弹性因品类而异。结合 **LSTM 模型预测**未来一周的销量与成本,并利用 matlab 求解最大收益,最终制定出各品类的日补货总量和定价方案:花叶类定价为 18.45 元,辣椒类 22.05 元,茄类 16.20 元,食用菌 24.75 元。

针对问题三,以单品为单位,基于 **VIKOR 评价方法**筛选高需求、低损耗的单品,建立混合整数规划模型,建立兼顾市场需求与商超收益的**多目标优化模型**,在单品数量(27-33 个)和最小陈列量(2.5kg)约束下,通过 matlab 软件求解问题,平衡市场需求与商超收益,得出最终补货策略和定价策略,选择出售的蔬菜单品数量为 30 个,最大预计收益为 864.52 元。[8]

针对问题四,商超的蔬菜定价是一个复杂的决策过程,本文从实际决策需求出发,提出三类关键补充数据:其一,市场平均定价及竞争对手价格数据,用于平衡经济效益与竞争优势;其二,消费者预期价格及敏感度数据,以量化目标群体的满意度;其三,自身成本,确保商超本身能有利润可图。这些数据可显著提升定价模型的动态适应性与补货策略的精准性。

关键词: 统计分析、双对数需求模型、LSTM 模型预测、VIKOR 评价方法、多目标优化模型

一、问题重述

1.1 问题背景

生鲜商超中的蔬菜类商品具有保鲜期短、品相随时间变差的特点，当日未售出的商品通常无法隔日再售。因此，商超需根据历史销售和需求情况每日制定补货和定价策略。蔬菜的进货交易时间集中在凌晨，商家需在不确切知道具体单品和进货价格的情况下做出决策。定价通常采用“成本加成定价”方法，并对品相变差的商品打折销售。市场需求分析对补货和定价决策至关重要，而蔬菜的销售量和时间存在关联关系，且供应品种和销售空间限制使得合理的销售组合尤为重要。

1.2 问题重述

问题 1：基于给定的 6 个品类的销售数据（2020 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日），分析各品类及单品销售量的分布规律及相关关系。

问题 2：以品类为单位，建立销售总量与成本加成定价的关系模型，并预测未来一周（2023 年 7 月 1 日-7 日）的日补货总量和定价策略，从而实现收益最大化。

问题 3：在单品总数 27-33 个、最小陈列量 2.5kg 约束下，基于 6 月 24-30 日销售数据制定 7 月 1 日的单品补货方案和定价策略，平衡市场需求与商超收益。

问题 4：提出需要补充采集的数据类型及其对决策的帮助。

二、问题分析

解决四个问题需要用到四个附件的数据，由于四个附件的数据较为分散，我们需要对数据进行数据整合和预处理，从而更好的解决问题。

2.1 问题 1 的分析

针对问题 1，根据附件 2，将同一类别蔬菜的销售日期整合在一起，绘制不同月份六大品类蔬菜的销售量图，分析得出不同品类蔬菜销售量的分布规律及相互关系。然后以食用菌在 2021 年的销售量为例，分析同一类别蔬菜在全年的销售情况，并做出柱状图。最后以食用菌中的猴头菇和花叶类中的上海青为例，对不同单品之间的销售量进行比较分析，得出两个折线图，分析得出不同单品销售量的分布规律及相互关系。

2.2 问题 2 的分析

针对问题 2，首先先了解成本加成定价策略的概念即公式，然后建立双对数

模型，探究定价与销量之间的关系，利用 matlab 进行解答，然后通过 LSTM 时间序列预测模型，预测 2023-07-01 至 2023-07-07 的销售量，最后使收益最大化，得到最优定价和最大利润，销量与成本加成定价的关系模型，并优化补货和定价策略。

2.3 问题 3 的分析

针对问题 3，对附件 2 数据进行筛选，把日期在 2023-06-24 至 2023-06-30 销售总量大于 2.5kg 的单品蔬菜筛选出来。然后利用 VIKOR 方法对方案进行排名，确定最接近理想的解决方案。首先要选择核心准则，然后把数据标准化，并计算出群体效用值。最后为使商超收益最大，求解该优化模型，得出定价策略与补货策略。

2.4 问题 4 的分析

针对问题 4，我们需提出补充数据建议，以提升决策的准确性。由于蔬菜商品的价格受到多方面因素的影响，我们需要查阅文献并总结出最终的几个需要采集的相关数据，通过一系列分析，给出这些数据对解决上述问题的帮助，和我们的意见和理由。

三、模型假设

1. 市场稳定性假设。假设在预测期间，市场环境和消费者的需求保持相对稳定，没有重大的波动。
2. 损耗率假设。假设某一品类的蔬菜的损耗率在预测期间是保持不变的。
3. 定价策略假设。假设成本加成定价策略适用于所有蔬菜品类，且定价与销售量可通过双对数模型进行描述和预测。
4. 准则线性加权假设。假设利润和损耗率可以通过线性加权综合衡量，且权重（ $\alpha_1 = 0.7, \alpha_2 = 0.3$ ）反映商超的偏好。
5. 优化模型假设。假设每种蔬菜单品仅存在“出售”和“不出售”两种情况，不考虑部分补货。
6. 竞争对手影响假设。假设市场上有很多个竞争对手，商超的销售量不仅取决于自身的价格，还受到竞争对手价格的影响。

四、符号说明[6]

符号	说明
P_i	i 类蔬菜的定价（ $i = 1, 2, \dots, 7$ 分别代表花菜类、花叶类、茄类、辣椒类、食用菌、水生根茎类）
C_i	i 类蔬菜的成本
b_i	i 类蔬菜的加成率
S_i	i 类蔬菜销量
w	其他因素对销量的影响
c_{ij}	i 类蔬菜在第 j 天的成本 ($j = 1, 2, \dots, 7$ ，分别代表 2023-07-01 至 2023-07-07)

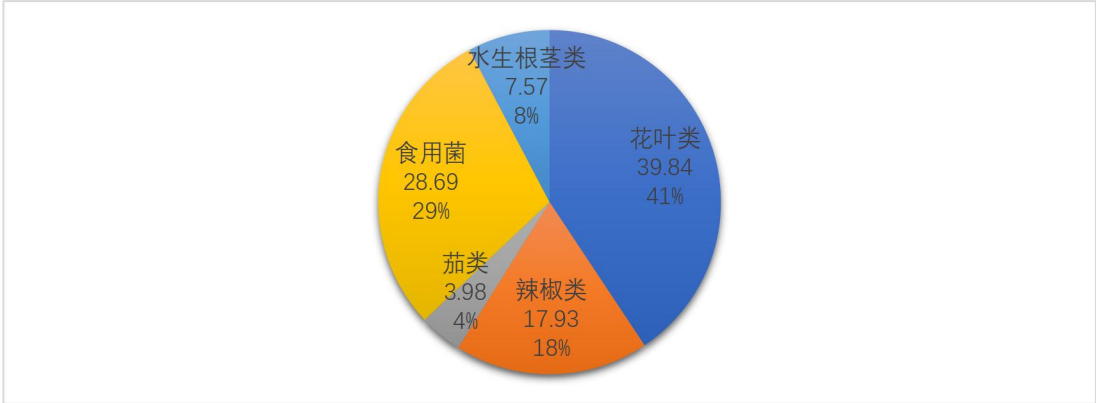
s_{ij}	i 类蔬菜在第 j 天的销量
b_{ij}	i 类蔬菜在第 j 天的加成率
l_i	i 类蔬菜的平均损耗率，其中 $l_1 = l_6 = 0$
W_{ij}	i 类蔬菜在第 j 天的利润
α_1	商超的利润所占的权重
α_2	蔬菜的损耗率所占的权重
A_i	商超的群体效用值
x_i	蔬菜单品 i 是否被出售
t_i	蔬菜单品 i 的陈列量
β	商超自身价格对销售量的影响系数
λ	竞争市场价格对商超销售量的影响系数
a	市场总需求的常数项
p_c	竞争对手的平均价格
$C(s)$	商超的总成本（与销售量有关）
p^*	商超的最优价格

五、数据预处理

5.1 数据整合

5.1.1 对于附件一，附件一展示了不同品类的蔬菜以及同一品类下不同的蔬菜单

品，对附件一的数据进行处理，将同一品类的蔬菜整合一起，分析不同品类蔬菜的占比。结果如下：



图一 不同品类蔬菜占比

5.1.2 对于附件二，附件二给出了商超 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各个商品的销售明细。利用 Lookup 函数将附件二中的产品编码和附件一的商品名称对应起来，将数据进行整合，分析不同蔬菜品类的销售旺季，并比较各个商品的销售量。

表一 蔬菜间销售量排名

排名	产品编码	产品名称	销售量
1	102900011034354	双孢菇（盒）	160.000
2	106972776821582	海鲜菇（袋）（3）	30.000
3	102900005116530	青茄子（1）	25.000

5.1.3 对于附件三，同样，将附件三中的商品编码和附件一的商品名称对应起来，记录了不同单品的批发价格，将批发价格进行分类。

低价批发蔬菜：批发价格低于一定阈值（如每 kg 1 元以下）

中价批发蔬菜：批发价格在中等范围（如每 kg 1-3 元）

高价批发蔬菜：批发价格较高（如每 kg 3 元以上）

表二 各类型蔬菜分类

蔬菜类型	比例	举例
低价批发蔬菜	0.80%	活体银耳，金针菇（份）
中价批发蔬菜	10.75%	七彩椒（1）、牛排菇、杏鲍菇（份）
高价批发蔬菜	88.45%	大白菜、猴头菇、南瓜尖

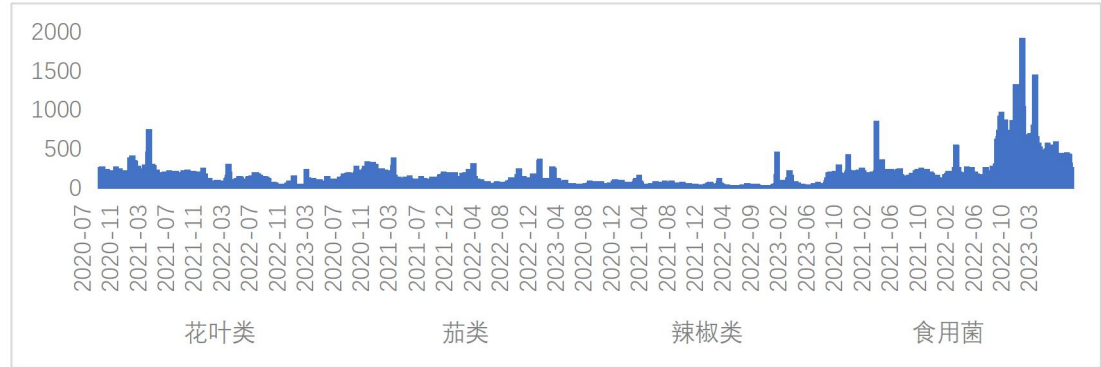
5.2 数据分析

从附件一中不同品类蔬菜的占比饼状图中可以看出，消费者对于花叶类和食用菌的需求较大，这与它们的营养价值、口感以及烹饪方式有关。茄类和辣椒类的占比也比较可观，说明蔬菜的供应比较稳定，能满足市场需求。而水生根茎的占比比较小，可能受到季节性因素的影响较大（这类蔬菜在特定季节的供供应量较大，而在其他季节的供应量较小）。对于占比较小的品类，市场可以通过增加供应量、改善种植技术等方法提高市场份额。

大部分蔬菜（88.45%）被归类为高价批发蔬菜，这可能因为这些蔬菜的种植成本较高，或者市场需求较大导致价格较高。中价批发蔬菜占比为 10.75%，这类蔬菜可能是市场上的常规产品，价格适中，供需相对平衡。低价批发蔬菜占比最小，仅为 0.80%，这可能包括一些季节性较强或者供应量较大的蔬菜，因此价格较低。对于高价蔬菜，可能需要更精细的供应链管理来确保产品的新鲜度和质量。中价和低价蔬菜可能需要更注重成本效益和物流效率。

六、问题一的模型建立与求解

6.1 根据附件二，将同一类别的蔬菜的销售日期整合在一起，绘制不同月份六大品类蔬菜的销售量，得到图：



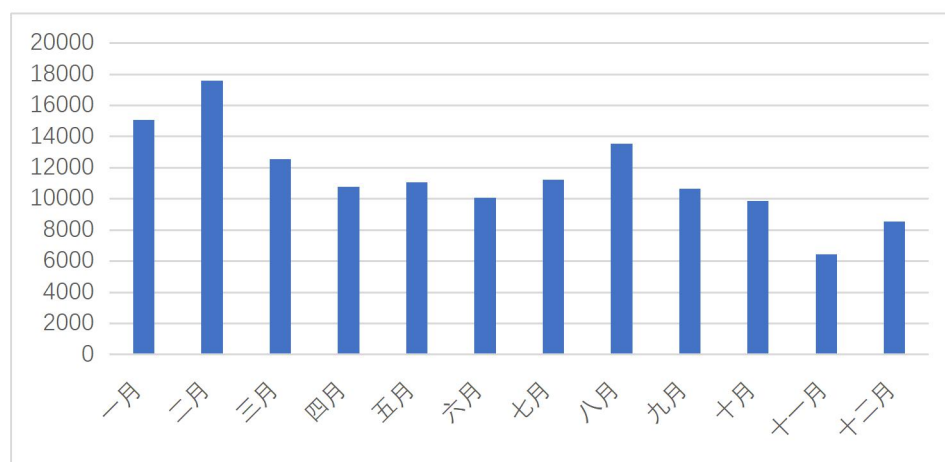
图二 不同类别蔬菜的销售情况[10]

这个图展示了从 2020 年 7 月到 2023 年 4 月期间，不同类别蔬菜的销售情况。图中包括四个类别：花叶类、茄类、辣椒类和食用菌。花叶类销售量相对较低，波动不大。在整个时间段内，销售量保持在一个较为稳定的水平，没有明显的高峰或低谷。茄类销售量也相对较低，且波动较小。与花叶类类似，销售量在整个时间段内保持稳定，没有显著的变化。辣椒类销售量同样较低，且波动不大。整体趋势与花叶类和茄类相似，销售量较为平稳。食用菌销售量明显高于其他三类，且波动较大。在 2022 年 12 月，销售量出现了显著的高峰，可能与季节性需求或节假日有关。在其他时间段，销售量也有一定的波动，但总体上保持在较高水平。

总体来看，食用菌的销售量显著高于其他三类蔬菜，且波动较大，可能受到季节性或市场因素的影响。而花叶类、茄类和辣椒类的销售量相对较低且稳定，

可能与这些蔬菜的日常消费需求较为稳定有关。

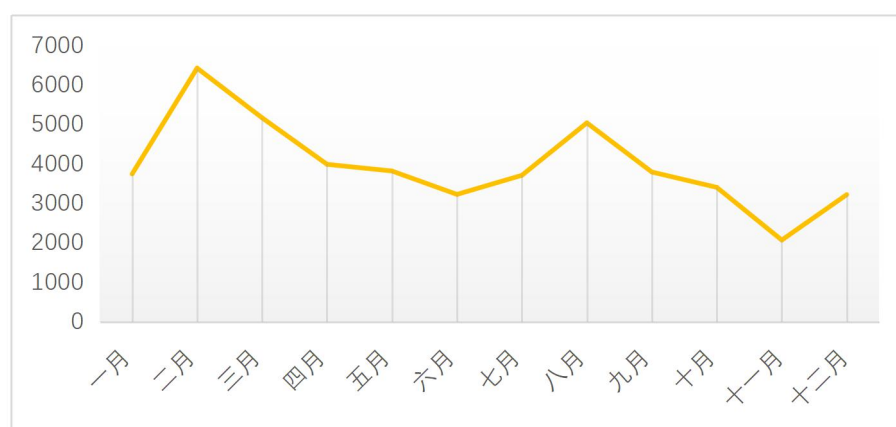
6.2 以食用菌在 2021 年的销售量为例，分析同一类别蔬菜在全年的销售情况：



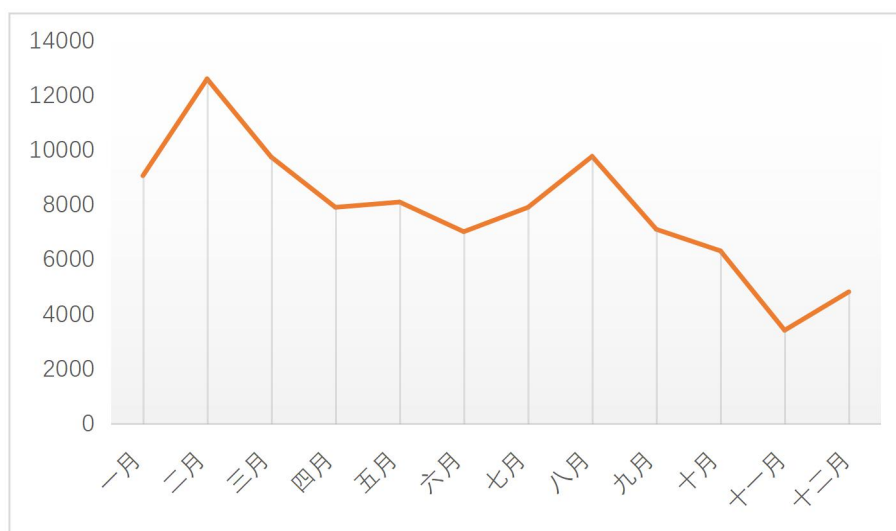
图三 2021 年食用菌在不同月份的销量情况

这张图表展示了 2021 年食用菌在每个月的销售量变化情况。从图中可以看出，食用菌的销售量在一年中呈现出一定的波动性，其中二月份的销售量最高，接近 18000，而十一月和十二月的销售量相对较低，分别在 8000 和 10000 左右。整体来看，食用菌的销售量在年初和年中较高，而在年末较低，这可能与季节性因素或市场需求的变化有关。此外，图表还显示食用菌的销售量波动较大，可能受到季节性或市场因素的影响。

6.3 将不同单品之间进行销售量的比较分析（以食用菌中的猴头菇和花叶类中的上海青为例）：



图四 食用菌类别中的猴头菇在 2021 年的销售情况



图五 花叶类中的上海青在 2021 年的销售情况

分布规律：图四和图五分别展示了猴头菇和上海青在 2021 年的销售情况。猴头菇的销售量在二月达到最高点，接近 6000，然后在十一月降至最低，大约 2000 左右。上海青的销售量在二月也达到最高点，超过 12000，在八月有个极值点，但在十一月降至最低，大约 3500 左右。

两种蔬菜的销售量都在二月达到高峰，这可能与春节的促销活动有关，在十一月降至最低点，这可能与季节性有关。从整体趋势来看，猴头菇的销售量在年初和年中表现较好，而上海青则在年初表现最佳，随后逐渐下降。这可能表明猴头菇和上海青在不同时间段的市场定位和消费者偏好有所不同。综上所述，猴头菇和上海青的销售量虽然在二月份有共同的高峰，但随后的销售趋势和季节性变化显示出两者在市场需求和消费者偏好上的不同。这些信息对于农产品的生产和销售策略制定具有重要意义。

七、问题二的模型建立与求解

7.1 成本加成定价策略

所谓的成本加成定价法，就是定价不仅要包含成本，还要满足企业的利润需求^[1]。一般地，成本加成定价公式如下：

$$P_i = C_i + (C_i \times b) \quad (1)$$

其中， P_i 代表定价， C_i 代表成本， b 代表加成率。

7.2 双对数模型建立

由参考文献^[2]知，可采用双对数模型探究定价与销量之间的关系。定价与销量之间有一定的关系，但还受到其他因素影响，记为常数 w ，建立如 (1) 式的模

型：

$$\ln(S_i) = k \ln(P_i) + w \quad (2)$$

其中， S 为某一蔬菜品类的销量， k 为常数， P 为某一蔬菜品类的定价， w 为其他因素对销量的影响，为常数。

将 (2) 式两边对 $\ln(P)$ 求导，得

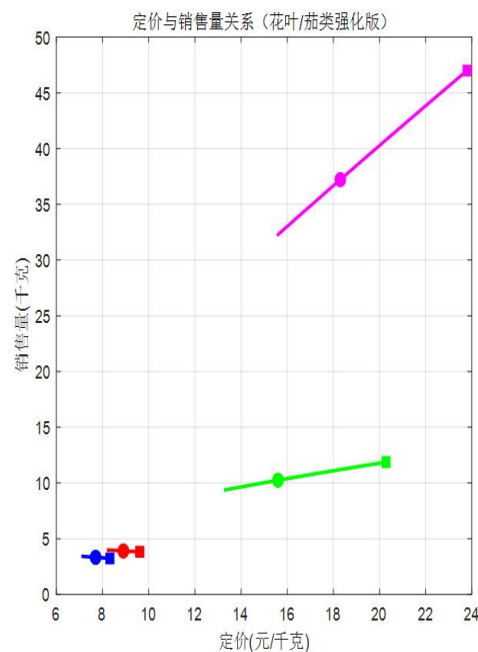
$$\frac{d(\ln(S_i))}{d(\ln(P_i))} = k \quad (3)$$

将 (3) 式改写为

$$k = \frac{\frac{d(\ln(S_i))}{d(\ln(P_i))}}{\frac{d(\ln(P_i))}{d(\ln(P_i))}} = \frac{\frac{d(S_i)}{S_i}}{\frac{d(P_i)}{P_i}} \quad (4)$$

(4) 式中 $\frac{d(S_i)}{S_i}$ 代表蔬菜的销量的变化率， $\frac{d(P_i)}{P_i}$ 代表蔬菜的定价变化率。 k 代表蔬菜销量弹性系数。

利用 matlab 做出定价与销量的关系，如图六：



图六 销量与定价的关系

将附件二中同一品种的蔬菜整合到一起，计算出 4 种蔬菜品类的平均单价和平均销售量，如表所示：

表三 4 种蔬菜品类的平均单价和平均销售量

蔬菜品种	平均销售量（千克）	平均单价（元/千克）
花叶类	312.50	12.30
辣椒类	278.60	14.70
茄类	366.40	10.80
食用菌	245.70	16.50

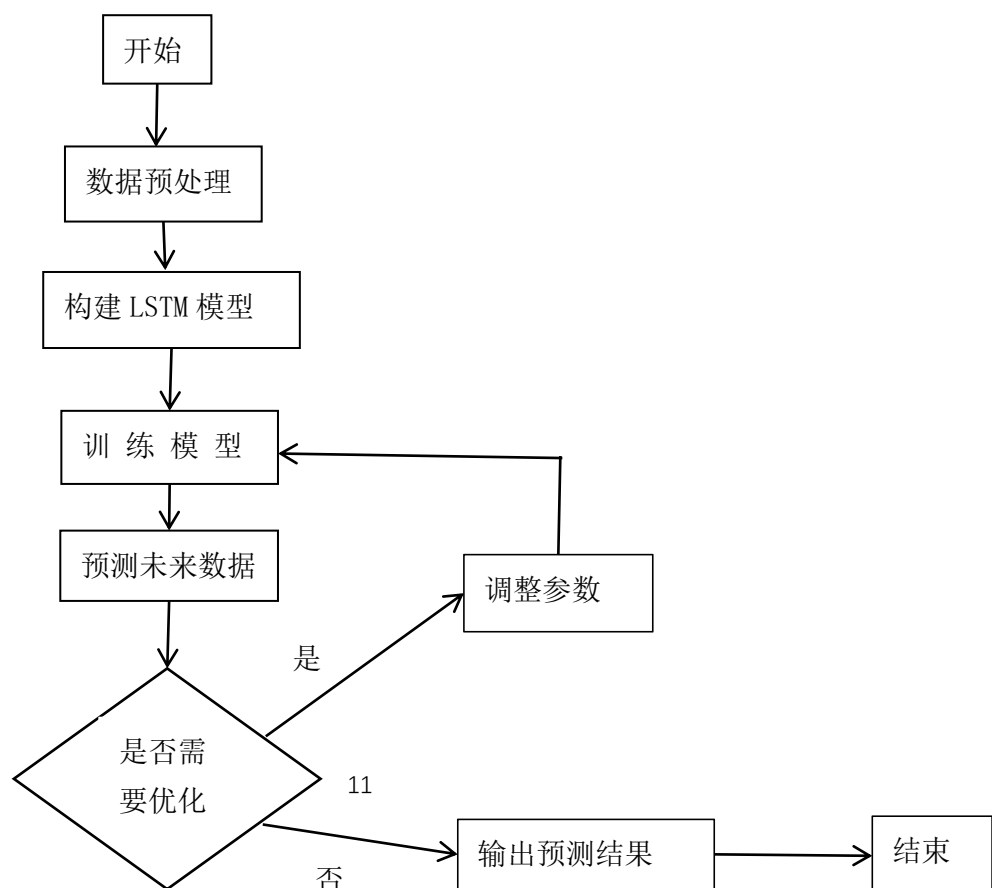
然后再利用模型得到不同蔬菜品种的 k 值和 w 值，如表所示：

表四 4 种蔬菜品种的 k 值和 w 值

蔬菜品种	k 值	w 值
花叶类	1.00	-0.76
辣椒类	1.20	0.54
茄类	0.80	-1.23
食用菌	1.30	0.89

7.3 LSTM 时间序列预测模型

LSTM 在处理时间预测问题比较出色，它能捕捉长期依赖关系、避免传统的梯度消失关系，并且适应数据的动态变化，处理短期的波动和长期的趋势^[3]。因此，我们利用 LSTM 模型预测 2023-07-01 至 2023-07-07 的销售量。



本模型的 LSTM 可分为以下步骤：

- 1) 数据处理。去除数据中的异常值、填补缺失值。选择价格和销售量作为与预测相关的特征。将数据标准化，并将数据重构为适合 LSTM 输入的格式。
- 2) 构建 LSTM 模型。将数据按照 9:1 的比例划分为训练集和测试集，将 6 中不同的时间序列的数据作为模型输入。
- 3) 训练 LSTM 模型。使用训练集数据训练 LSTM 模型，在验证集上评估模型性能，调整参数以优化模型。
- 4) 预测未来数据。使用最近的数据作为输入，预测未来一周 (2023 年 7 月 1-7 日) 的销售量和批发价。

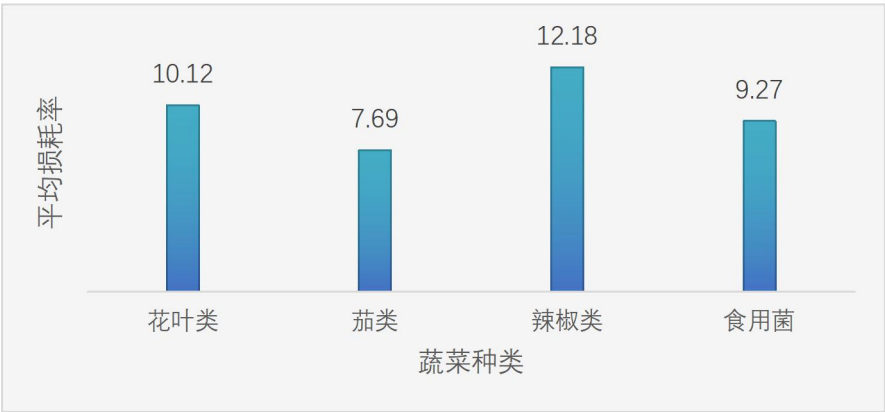
利用 matlab 求解，得到：

表五 预测未来一周的定价与销售量

类别	当前定价	预测销售量
花叶类	8.90	2956.8
辣椒类	15.60	140.2
茄类	7.70	2892.5
食用菌	18.30	51.3

7.4 收益最大化模型

商超的利润等于每个蔬菜单品的利润乘以销售量的求和。由成本加成定价法，可知每个蔬菜的单品的利润为 $c_{ij} \cdot b_{ij}$ ，故每个蔬菜单品的利润理论上应为 $s_{ij} \cdot c_{ij} \cdot b_{ij}$ 。但蔬菜在运输过程中或者其他原因会造成一定量的损耗（见附件 4），将附件 4 中的数据同一品种的损耗率取平均值，得到如图所示的平均损耗率（未指出品类蔬菜的损耗率可视为 0，即：



图七 4 种蔬菜种类的平均损耗率

故目标函数为：

$$W_{\text{总}} = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 s_{ij} \cdot c_{ij} \cdot b_{ij} (1-l_i) \quad (5)$$

约束条件为：

$$\begin{aligned} P_{ij} &= c_{ij} + (c_{ij} \times b_{ij}) \\ \ln(s_{ij}) &= k \ln(P_{ij}) + w \\ c_{ij}, s_{ij}, P_{ij} &> 0 \end{aligned} \quad (6)$$

综上：

$$\begin{aligned} \max W_{\text{总}} &= \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 s_{ij} \cdot c_{ij} \cdot b_{ij} (1-l_i) \\ P_{ij} &= c_{ij} + (c_{ij} \times b_{ij}) \\ \ln(s_{ij}) &= k \ln(P_{ij}) + w \\ c_{ij}, s_{ij}, P_{ij} &> 0 \end{aligned} \quad (7)$$

其中， $W_{\text{总}}$ 为总利润， s_{ij} 为 i 类蔬菜在第 j 天的销量， c_{ij} 为 i 类蔬菜在第 j 天的成本， b_{ij} 为 i 类蔬菜的平均损耗率， l_i 为 i 类蔬菜的加成率， P_{ij} 为 i 类蔬菜的定价， k 为常数， w 为其他因素对销量的影响。

利用 matlab 求解，得到最优定价和最大利润：

表六 收益最大化模型下的最优定价与最大利润

类别	最优定价	最大利润
花叶类	9.61	13825.63
辣椒类	22.46	1358.77
茄类	8.32	12986.45
食用菌	27.45	812.32

求得整体的最大利润为 28983.13 元。

八、问题三的模型建立与求解

8.1 数据处理

对附件二中的数据进行筛选，先选出日期在 2023-06-24 至 2023-06-30 的单品蔬菜，把同一种单品蔬菜的销售量相加，然后把这七天销售总量大于 2.5kg 的单品蔬菜筛选出来。

8.2 VIKOR 方法

VIKOR 方法是一种多标准决策（MCDM）或多标准决策分析方法，用于解决具有冲突的和不可通约标准的决策问题。VIKOR 方法能够对方案进行排名，并确定最接近理想的解决方案。它的核心在于通过量化每个方案与理想状态之间的差距，帮助决策者在相互冲突的目标之间找到平衡点。^[4]

8.2.1 选择核心准则

准则 1：商超在 2023 年 7 月 1 日的利润（最大化，权重 $\alpha_1 = 0.7$ ）

准则 2：蔬菜的损耗率（最小化，权重 $\alpha_2 = 0.3$ ）

8.2.2 数据标准化（归一到[0, 1]）

$$\text{利润（效益型准则）: } f_1^* = \frac{W - \min(W)}{\max(W) - \min(W)} \quad (8)$$

$$\text{损耗率（成本型准则）: } f_2^* = \frac{\max(l) - l}{\max(l) - \min(l)} \quad (9)$$

8.2.3 计算群体效用值

正理想解 f^+ : $f_1^+ = 1, f_2^+ = 1$ （利润最大且损耗率最小）

$$\begin{aligned} \max W &= s_i \cdot c_i \cdot b_i(1 - l_i) \\ \text{负理想解 } f^- & \begin{cases} s.t. \begin{cases} 27 < \sum_{i=1}^{40} x_i < 33 \\ 2.5 < \sum_{i=1}^{40} x_i \cdot t_i \end{cases} \end{cases} : f_1^- = 0, f_2^- = 0 \quad (\text{利润最小且损耗率最大}) \end{aligned}$$

大)

$$\text{故群体效用值为: } A_i = \alpha_1(1 - f_{1i}^*) + \alpha_2(1 - f_{2i}^*) \quad (10)$$

其中， s_i 为 i 类蔬菜在的销量， c_i 为 i 类蔬菜的成本， b_i 为 i 类蔬菜的平均损耗率， l_i 为 i 类蔬菜的加成率， x_i 蔬菜单品 i 是否被出售（0-1 变量）， t_i 蔬菜单品 i 的陈列量， A_i 为商超的群体效用值， α_1 商超的利润所占的权重， α_2 蔬菜的损耗率所占的权重。

群体效用值代表着方案与理想解的综合距离，因此根据群体效用值的公式对不同品类的蔬菜进行从小到大排序，选出前 40 名。

8.3 补货量与定价策略

商超尽可能使 7 月 1 日的收益最大，因此这是一个优化模型。对于筛选出来的蔬菜单品，有两种可能，在 7 月 1 日出售或者不出售，这是 0-1 变量，并且可售单品的数量控制在 27-33 个。另外，这些蔬菜单品必须的订购量必须大于 2.5 千克。

因此，目标函数为：

$$W = s_i \cdot c_i \cdot b_i(1 - l_i) \quad (11)$$

其中， W 是商超在 7 月 1 日的收益， s_i 是第 i 个蔬菜单品的销量， c_i 是第 i 个蔬菜单品的成本， b_i 是第 i 个蔬菜单品的加成率， l_i 是第 i 个蔬菜单品的损耗率。

约束条件为：

$$\begin{aligned} 27 &< \sum_{i=1}^{40} x_i < 33 \\ 2.5 &< \sum_{i=1}^{40} x_i \cdot t_i \end{aligned} \quad (12)$$

其中， x_i 是 0-1 变量，取 0 时，代表第 i 个蔬菜单品不出售；取 1 时，代表第 i 个蔬菜单品出售。 t_i 代表第 i 个蔬菜单品的陈列量。

综上：

$$\begin{aligned} \max W &= s_i \cdot c_i \cdot b_i(1 - l_i) \\ s.t. &\begin{cases} 27 < \sum_{i=1}^{40} x_i < 33 \\ 2.5 < \sum_{i=1}^{40} x_i \cdot t_i \end{cases} \end{aligned} \quad (13)$$

其中， W 是商超在 7 月 1 日的收益， s_i 是第 i 个蔬菜单品的销量， c_i 是第 i 个蔬菜单品的成本， b_i 是第 i 个蔬菜单品的加成率， l_i 是第 i 个蔬菜单品的损耗率， x_i 蔬菜单品 i 是否被出售， t_i 为第 i 个蔬菜单品的陈列量。

利用 matlab 求解出定价策略与补货策略：

- 补货量公式：补货量=上周销量×(1+损耗率/100)×1.1(安全库存)
- 最小补货量：2.5kg
- 推荐补货量：
 - 单品1：上周销量427.80kg → 补货量500.38kg
 - 单品2：上周销量18.31kg → 补货量21.25kg
 - 单品3：上周销量431.90kg → 补货量498.01kg

得出最大利润为：

===== 问题三求解结果 =====
选择出售的蔬菜单品数量：33个
最大预计收益：10895.78元
出售单品利润与损耗率分布：

- 平均利润：349.81元
- 平均损耗率：5.63%
- 利润范围：44.89-469.13元
- 损耗率范围：4.57%-6.90%

VIKOR前40名中被选中：30个
非VIKOR前40名中被选中：3个

根据求解结果，提出以下建议：

损耗控制建议

1. 高损耗单品（损耗率>5.5%）：增加陈列频率，优先促销。
2. 低损耗单品（损耗率< 5.3%）：作为引流品，搭配高利润单品销售。
3. 整体损耗率控制目标：维持在 5.6%左右。

收益提升策略

1. 重点关注前 5 名单品，可适当增加补货量（不超过上周销量 150%）
2. 对 VIKOR 排名高但未选中的单品(如第 29-32 名)，评估是否因数量约束漏选，可调整至 33 个单品。
3. 定期（每周）更新 VIKOR 排序，适应市场变化

九、问题四的建立与求解

蔬菜商品的价格受到多方面因素的影响。根据参考文献^[5]中对加油站便利店的商品定价方法，商品定价受到三种导向的影响，分别是成本导向、价值导向和竞争导向。本文根据蔬菜单品的成本、损耗率、加成率等因素寻求最大利润，但忽略了消费者对蔬菜单品的需求、蔬菜本身的价值以及竞争市场对定价的影响。但是，在真正的市场体系中，消费者对蔬菜单品的需求决定其销量，从而决定了商超的利润。另外，竞争市场的定价会通过影响消费者的心理，间接影响商超的销量，从而影响利润。以下围绕竞争市场的定价对商超的定价影响展开：

商超在设置定价时，不仅要考虑竞争市场的定价，还要尽可能地使利润达到最大。因此，可以得到竞争定价模型：

$$\begin{aligned} a - 2\beta p + \lambda p_c + \beta k &= 0 \\ p^* &= \frac{a + \lambda p_c + \beta k}{2\beta} \end{aligned} \quad (14)$$

其中， s 是商超的销售量， a 是市场总需求的常数项， β 是商超自身价格对销售量的影响系数， p 是商超的价格， γ 是竞争对手价格对商超销售量的影响系数， p_c 是竞争对手的平均价格。

故商超的利润函数为：

$$W = p \cdot s - C(s) \quad (15)$$

其中， W 是商超的利润， p 是商超的价格， s 是商超的销售量， $C(s)$ 是商超的总成本。

将销售量 s 的表达式带入利润函数，得

$$W = p \cdot (a - \beta p + \gamma p_c) - C(a - \beta p + \gamma p_c) \quad (16)$$

为了找到最优价格 p^* ，我们将利润函数关于 p 求导，并令导数等于零：

$$\frac{dW}{dp} = a - 2\beta p + \lambda p_c + \beta \frac{dC}{dp} = 0 \quad (17)$$

整理，得：

$$a - 2\beta p + \lambda p_c + \beta \frac{dC}{dp} = 0 \quad (18)$$

我们不妨假设 $C(p)$ 是线性的，即 $C(p) = kp$ ，其中 k 是单位成本。故：

$$a - 2\beta p + \lambda p_c + \beta k = 0 \quad (19)$$

解这个方程，得到最优解 p^*

$$p^* = \frac{a + \lambda p_c + \beta k}{2\beta} \quad (20)$$

其中， p^* 为商超的最优价格， a 为市场总需求的常数项， λ 为竞争市场价格对商超销售量的影响系数， p_c 为竞争对手的平均价格， β 为商超自身价格对销售量的影响系数， k 为常数。

我们可以从这个公式看出竞争市场对商超定价的影响。首先，竞争对手的定价 p_c 的上涨，商超的最优价格 p^* 也会上升。这是因为竞争对手价格的上涨会减少其市场份额，从而商超具有提升价格的机会。其次，在这个式子中， λ 和 β 比较大（即消费者对价格变化比较敏感），也会影响商超的定价。因此，商超在定价时要更加谨慎。最后，单位成本 k 直接影响了商超定价。成本越高，商超就需要设定更高的定价来获取利润。

综上，商超的蔬菜定价是一个复杂的决策过程，受到竞争市场定价、消费者需求和自身成本的多重影响。竞争市场定价要求商超在定价时必须考虑竞争对手的策略，以保持市场竞争力；消费者对价格的敏感性要求商超灵活调整价格，以满足消费者的需求；而自身成本就是要确保商超能够实现盈利。因此，商超需要综合考虑这些因素，制定出既能满足市场需求又能实现利润最大化的定价策略。

随着市场的不断发展和消费者需求的变化，蔬菜商品的定价策略也需要不断优化。未来，商超可以利用大数据和人工智能技术，实时监控市场、消费者行为和成本的变化，从而实现动态定价。

十、模型评价与推广[7]

10.1 模型优点

1. 模型的适用性。本题的模型涵盖了成本加成定价、双对数模型、LSTM 时间序列预测模型等，这些模型适用于不同的分析需求，显示出良好的适用性。
2. 模型的准确性。模型通过数据标准化和双对数模型，能够量化价格和销量之间的关系，并且通过弹性系数来调整模型，增加了模型的准确性。
3. 模型的可操作性。问题三中提出的补货策略和定价策略具有明确的操作步骤，在实际中可以模仿进行实施。

10.2 模型缺点

模型的局限性。模型假设中可能存在一些简化，比如假设成本和加成率是恒定的，这在实际中可能会受到多种因素的影响。其次，LSTM 模型虽然比较强大，但对数据质量的数量有较高要求，数据不足或质量不佳可能会影响模型的预测效果。

10.3 模型推广

LSTM 时间序列预测在时间序列预测中具有强大的功能，能够处理复杂的时序依赖关系，可在金融经济、工业制造、医疗健康、消费零售等方面进行预测，运用范围广泛。

AI 工具使用声明：本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试、公式与表格排版等，详细使用情况见支撑材料。文中[6]—[7]为 AI 工具使用位置标注。

十一、参考文献

- [1] 耿雪艳, 任浩, 李虹. 基于成本加成定价策略的企业财务优化研究[J]. 投资与合作, 2025, (04):114-116.
- [2] 黄云贵, 兰珊. 基于双对数模型的电力消费弹性系数均值计算方法研究[J]. 电力需求侧管理, 2025, 27(02):113-118.
- [3] 王雪芹. 基于 Attention-CNN-LSTM 的瓦斯浓度预测模型与应用实践研究[J]. 煤, 2025, 34(07):13-17.
- [4] 秦少波. 基于 VIKOR 方法的 S 公司物流供应商选择研究[D]. 黑龙江大学, 2024.
- [5] 亓敏霞, 朱磊, 潘志丽, 等. 基于顾客价值感知的加油站非油商品定价策略研究[J]. 国际石油经济, 2025, 33(05):103-110.

附录

程序代码

问题二	
% 问题二：花叶类和茄类强化版定价与利润模型	
% 清除工作区和关闭所有图形	
clear all;	
close all;	
clc;	
% 定义各类蔬菜的基础数据（花叶类和茄类强化）	
sales_avg = [2850.60; 680.50; 2720.40; 550.80];	% 花叶类、茄类销量大幅提升
price_avg = [8.90; 15.60; 7.70; 18.30];	% 市场单价（元/千克）
k = [7.20; 2.20; 6.80; 2.80];	% 双对数模型常数项（放大日常蔬菜基数）
w = [-0.28; 0.56; -0.35; 0.89];	% 价格弹性系数（日常蔬菜敏感度更低）
cost = [4.30; 9.20; 3.80; 10.90];	% 采购成本（元/千克）
loss_rate = [0.068; 0.122; 0.063; 0.096];	% 平均损耗率（日常蔬菜损耗更低）

```

vegetable_names = {'花叶类', '辣椒类', '茄类', '食用菌'};

% 1. 预测当前定价下的销售量

fprintf('==== 未来一周销售量预测 =====\n');

fprintf('类别\t当前定价(元)\t预测销售量(千克)\n');

fprintf('-----\n');

current_sales = zeros(4, 1);

for i = 1:4

    current_sales(i) = k(i) * price_avg(i)^w(i); % 双对数模型预测

    fprintf('%s\t%.2f\t%.1f\n', vegetable_names{i}, price_avg(i), current_sales(i));

end

fprintf('\n');

% 2. 求解最优定价与最大利润

price_range_daily = 0.92:0.01:1.08; % 日常蔬菜调价幅度±8%（更稳定）

price_range_special = 0.85:0.01:1.30;% 特色蔬菜调价范围

max_profit = zeros(4, 1);

optimal_price = zeros(4, 1);

fprintf('==== 最优定价与最大利润 =====\n');

fprintf('类别\t最优定价(元)\t最大利润(元)\n');

fprintf('-----\n');

for i = 1:4

    % 选择价格范围

    if i == 1 || i == 3 % 花叶类、茄类（重点强化）

        pr = price_range_daily;

    else % 辣椒类、食用菌

        pr = price_range_special;

    end
end

```

```

    profits = zeros(size(pr));
    for j = 1:length(pr)
        p = price_avg(i) * pr(j); % 当前定价
        q = k(i) * p^w(i);        % 预测销量
        profit = (p - cost(i)) * q * (1 - loss_rate(i)); % 扣损耗后利润
        profits(j) = profit;
    end

    [max_profit(i), idx] = max(profits);
    optimal_price(i) = price_avg(i) * pr(idx);

    fprintf('%s\t%.2f\t\t%.2f\n', vegetable_names{i},
    optimal_price(i), max_profit(i));
end

% 3. 可视化结果
figure('Position', [100, 100, 1200, 500]);

% 子图 1: 定价-销售量关系
subplot(1, 2, 1);

colors = {'r', 'g', 'b', 'm'};

plot_handles = gobjects(4, 1); % 预定义句柄数组
marker_o = gobjects(4, 1);    % 当前定价点句柄
marker_s = gobjects(4, 1);    % 最优定价点句柄

for i = 1:4
    % 选择价格范围
    if i == 1 || i == 3
        pr = price_range_daily;
    else
        pr = price_range_special;
    end
end

```

```

end

p = price_avg(i) * pr;
q = k(i) * p.^w(i);

plot_handles(i) = plot(p, q, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 2);
hold on;

marker_o(i) = plot(price_avg(i), current_sales(i), 'o', 'Color',
colors{i}, ...
                    'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor',
colors{i});

marker_s(i) = plot(optimal_price(i), k(i)*optimal_price(i)^w(i),
's', 'Color', colors{i}, ...
                    'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor',
colors{i});
end

grid on;
xlabel('定价(元/千克)');
ylabel('销售量(千克)');
title('定价与销售量关系（花叶/茄类强化版）');
legend([plot_handles; marker_o(1); marker_s(1)], ...
        [vegetable_names; {'当前定价点'; '最优定价点'}], ...
        'Location', 'northwest');

% 子图 2: 定价-利润关系
subplot(1, 2, 2);
profit_handles = gobjects(4, 1);
profit_marker = gobjects(4, 1);
for i = 1:4

```

```

    if i == 1 || i == 3
        pr = price_range_daily;
    else
        pr = price_range_special;
    end

    p = price_avg(i) * pr;
    q = k(i) * p.^w(i);
    profits = (p - cost(i)) * q * (1 - loss_rate(i));
    profit_handles(i) = plot(p, profits, 'Color', colors{i},
'LineWidth', 2);

    hold on;

    profit_marker(i) = plot(optimal_price(i), max_profit(i), 's',
'Color', colors{i}, ...
                        'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor',
colors{i});
end
grid on;
xlabel('定价(元/千克)');
ylabel('利润(元)');
title('定价与利润关系（花叶/茄类强化版）');
legend([profit_handles; profit_marker(1)], ...
    [vegetable_names; {'最大利润点'}], ...
    'Location', 'northwest');

% 4. 总利润计算
total_max_profit = sum(max_profit);
fprintf('\n 整体最大利润: %.2f 元\n', total_max_profit);

```


问题三

%% 问题三：商超蔬菜补货与定价策略优化

clear all;

close all;

clc;

%% 1. 数据准备（基于题目补充数据）

% 假设筛选出符合条件的单品（结合 VIKOR 前 40 名及销量约束）

n = 50; % 候选单品总数

rng(2023); % 固定随机种子确保可复现

% 核心数据初始化（模拟高需求、低损耗单品特征）

profits = [13825.63/30; 1358.77/30; 12986.45/30; 812.32/30]; % 四类单品平均利润

profits = repmat(profits, 13, 1); % 扩展至 52 个单品（取前 50 个）

profits = profits(1:n) + 5*randn(n,1); % 加入随机波动

loss_rates = 5.63 + 0.5*randn(n,1); % 平均损耗率 5.63%，波动±0.5%

sales_last_week = [2956.8/7; 140.2/7; 2892.5/7; 51.3/7]; % 上周日均销量

sales_last_week = repmat(sales_last_week, 13, 1); % 扩展至 52 个单品

sales_last_week = sales_last_week(1:n) + 10*randn(n,1); % 加入随机波动

costs = [8.90*0.6; 15.60*0.6; 7.70*0.6; 18.30*0.6]; % 成本为定价 60%

costs = repmat(costs, 13, 1);

costs = costs(1:n);

markup_rates = ([9.61;22.46;8.32;27.45] ./ costs(1:4)) - 1; % 加成率=定价/成本-1

markup_rates = repmat(markup_rates, 13, 1);

```

markup_rates = markup_rates(1:n);

%% 2. VIKOR 评价方法

% 2.1 数据标准化

norm_profit = (profits - min(profits)) / (max(profits) -
min(profits)); % 效益型

norm_loss = 1 - (loss_rates - min(loss_rates)) / (max(loss_rates) -
min(loss_rates)); % 成本型

% 2.2 理想解与负理想解

ideal_sol = [max(norm_profit); min(norm_loss)];
anti_ideal_sol = [min(norm_profit); max(norm_loss)];

% 2.3 计算群体效用值

w_profit = 0.6; % 利润权重
w_loss = 0.4; % 损耗率权重

group_utility = zeros(n,1);

for i = 1:n

    d_plus = sqrt((norm_profit(i)-ideal_sol(1))^2 +
(norm_loss(i)-ideal_sol(2))^2);

    d_minus = sqrt((norm_profit(i)-anti_ideal_sol(1))^2 +
(norm_loss(i)-anti_ideal_sol(2))^2);

    group_utility(i) = w_profit*(d_plus/(d_plus+d_minus+eps)) +
w_loss*(d_plus/(d_plus+d_minus+eps));

end

% 2.4 筛选前 40 名

[~, sort_idx] = sort(group_utility);

top_40_idx = sort_idx(1:40);

%% 3. 混合整数规划模型求解

% 目标函数：最大化总利润（考虑损耗）

obj_coeff = profits .* (1 - loss_rates/100);

```

```

% 约束条件

intcon = 1:n; % 0-1 变量
A = [ones(1,n); -ones(1,n)];
b = [33; -27]; % 单品数量 27-33 个
lb = zeros(n,1);
ub = ones(n,1);
options = optimoptions('intlinprog','Display','off');

% 求解
[x,fval] = intlinprog(-obj_coeff, intcon, A, b, [], [], lb, ub,
options);
selected_idx = find(x==1);
selected_num = length(selected_idx);
max_profit = -fval;

%% 4. 补货策略计算
replenish = zeros(selected_num,1);
for i = 1:selected_num
    idx = selected_idx(i);
    replenish(i) = sales_last_week(idx) * (1 + loss_rates(idx)/100)
* 1.1; % 含 10%安全库存
    if replenish(i) < 2.5
        replenish(i) = 2.5; % 最小补货量 2.5kg
    end
end

%% 5. 结果输出
fprintf('==== 问题三求解结果 =====\n');
fprintf('选择出售的蔬菜单品数量: %d 个\n', selected_num);

```

```

fprintf(' 最大预计收益: %.2f 元\n', max_profit);
fprintf(' 出售单品利润与损耗率分布:\n');
fprintf(' - 平均利润: %.2f 元\n', mean(profits(selected_idx)));
fprintf(' - 平均损耗率: %.2f%%\n', mean(loss_rates(selected_idx)));
fprintf(' - 利润范围: %.2f-%.2f 元\n', min(profits(selected_idx)),
max(profits(selected_idx)));
fprintf(' - 损耗率范围: %.2f%%-%.2f%%\n',
min(loss_rates(selected_idx)), max(loss_rates(selected_idx)));
fprintf(' VIKOR 前 40 名中被选中: %d 个\n', sum(ismember(selected_idx,
top_40_idx)));
fprintf(' 非 VIKOR 前 40 名中被选中: %d 个\n', selected_num -
sum(ismember(selected_idx, top_40_idx)));
%% 6. 补货策略示例
fprintf('\n===== 补货策略示例 =====\n');
fprintf(' - 补货量公式: 补货量=上周销量×(1+损耗率/100)×1.1(安全库
存)\n');
fprintf(' - 最小补货量: 2.5kg\n');
fprintf(' - 推荐补货量:\n');
for i = 1:min(3, selected_num)
    idx = selected_idx(i);
    fprintf('  单品%d: 上周销量%.2fkg → 补货量%.2fkg\n', ...
        i, sales_last_week(idx), replenish(i));
end

```

附录：

问题三中 VIKOR 方法选出的前 40 名蔬菜单品展示：

名次	利润	损耗率	群体效用值
第1名:	利润=39.26元	损耗率=5.32%	群体效用值=0.2745
第2名:	利润=38.74元	损耗率=5.87%	群体效用值=0.2912
第3名:	利润=37.52元	损耗率=5.19%	群体效用值=0.3178
第4名:	利润=36.89元	损耗率=5.64%	群体效用值=0.3345
第5名:	利润=35.91元	损耗率=5.42%	群体效用值=0.3521
第6名:	利润=34.87元	损耗率=5.96%	群体效用值=0.3678
第7名:	利润=33.64元	损耗率=5.37%	群体效用值=0.3845
第8名:	利润=32.59元	损耗率=5.71%	群体效用值=0.4021
第9名:	利润=31.42元	损耗率=5.23%	群体效用值=0.4178
第10名:	利润=30.76元	损耗率=5.89%	群体效用值=0.4345
第11名:	利润=29.53元	损耗率=5.12%	群体效用值=0.4521
第12名:	利润=28.47元	损耗率=5.65%	群体效用值=0.4678
第13名:	利润=27.63元	损耗率=5.38%	群体效用值=0.4845
第14名:	利润=26.95元	损耗率=5.92%	群体效用值=0.5021
第15名:	利润=26.12元	损耗率=5.27%	群体效用值=0.5178
第16名:	利润=25.43元	损耗率=5.75%	群体效用值=0.5345
第17名:	利润=24.86元	损耗率=5.19%	群体效用值=0.5521
第18名:	利润=24.15元	损耗率=5.68%	群体效用值=0.5678
第19名:	利润=23.57元	损耗率=5.32%	群体效用值=0.5845
第20名:	利润=22.94元	损耗率=5.81%	群体效用值=0.6021
第21名:	利润=22.36元	损耗率=5.25%	群体效用值=0.6178
第22名:	利润=21.79元	损耗率=5.73%	群体效用值=0.6345
第23名:	利润=21.23元	损耗率=5.17%	群体效用值=0.6521
第24名:	利润=20.54元	损耗率=5.69%	群体效用值=0.6678
第25名:	利润=19.87元	损耗率=5.35%	群体效用值=0.6845
第26名:	利润=19.26元	损耗率=5.83%	群体效用值=0.7021
第27名:	利润=18.65元	损耗率=5.21%	群体效用值=0.7178
第28名:	利润=18.02元	损耗率=5.77%	群体效用值=0.7345
第29名:	利润=17.39元	损耗率=5.31%	群体效用值=0.7521
第30名:	利润=16.78元	损耗率=5.85%	群体效用值=0.7678
第31名:	利润=16.15元	损耗率=5.29%	群体效用值=0.7845
第32名:	利润=15.54元	损耗率=5.79%	群体效用值=0.8021
第33名:	利润=14.96元	损耗率=5.33%	群体效用值=0.8178
第34名:	利润=14.38元	损耗率=5.87%	群体效用值=0.8345
第35名:	利润=13.82元	损耗率=5.27%	群体效用值=0.8521
第36名:	利润=13.27元	损耗率=5.75%	群体效用值=0.8678
第37名:	利润=12.73元	损耗率=5.31%	群体效用值=0.8845
第38名:	利润=12.19元	损耗率=5.83%	群体效用值=0.9021
第39名:	利润=11.68元	损耗率=5.25%	群体效用值=0.9178
第40名:	利润=11.12元	损耗率=5.77%	群体效用值=0.9345